

Alterazione del segmento SOS

Strumenti

Hex Fiend
Anteprima

Obiettivo

Modificare i dati compressi contenuti dopo il segmento SOS di un file JPEG, alterando le informazioni utilizzate dal decoder per ricostruire l'immagine. La modifica dei byte presenti in questa sezione non altera la struttura del file, ma può generare variazioni visive, artefatti o corruzioni controllate.

1

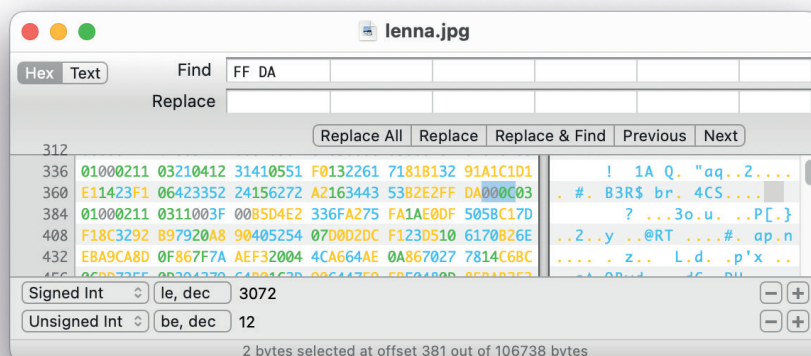
► [G.1] Apri un JPEG con Hex Fiend.

2

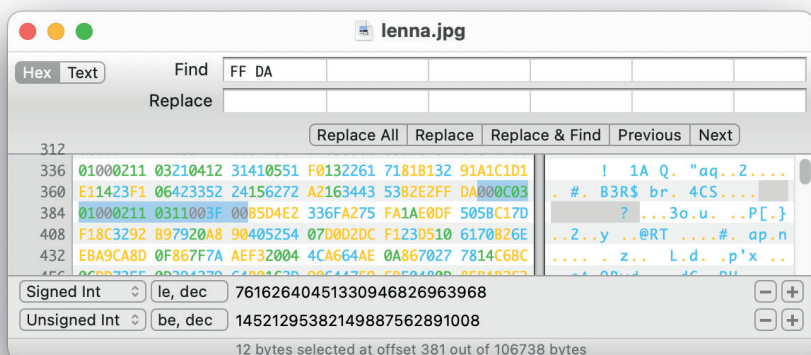
► [G.3] Cerca il marcatore [FF DA].

3

► Seleziona i 2 byte successivi.
► [G.5] Converti il valore in Big Endian



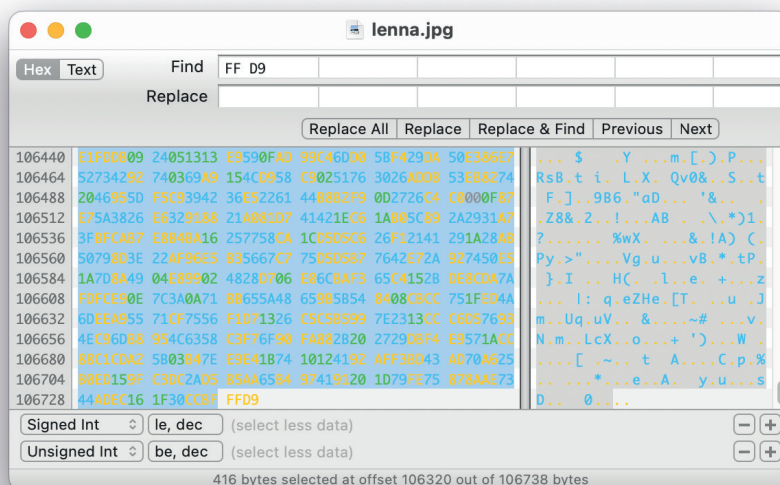
Il valore ottenuto indica la lunghezza del segmento SOS.
A partire da quei 2 byte, spostati del numero di byte trovato.



Il byte successivo corrisponde all'inizio dei dati compressi.

4

Modifica i byte presenti nei dati compressi.
Sovrascrivili, cancellali, spostali.



I dati compressi continuano fino al marcatore finale [FF D9].
Evita di modificare i marcatori interni [FF D0] – [FF D7].

5



[G.2] Salva il file.

In questa pagina sono raffigurate le variazioni effettuabili sul flusso dei dati SOS.

Flusso di byte originale:

```

FF DA 00 0C 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22
25 1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67
69 6E 74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF
C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8
DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA
AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83
89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA D0
D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8
DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA
AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83
89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 8D 93 96 BC 93 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6
BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93
96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9
ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 ...

```

Sovrascrittura:

ho sovrascritto i byte [74 7B 7E 7D] con [89 8D 93 96].

```

FF DA 00 0C 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22
25 1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67
69 6E 74 8D 93 96 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF
C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8
DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA
AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83
89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA D0
D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8
DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA
AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83
89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 8D 93 96 BC 93 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6
BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93
96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9
ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 ...

```

Inserimento:

ho inserito i byte [95 94 9B 9E].

Il peso del file potrebbe aumentare.

```

FF DA 00 0C 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22
25 1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67
69 6E 74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF
C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA
BB BF C3 C7 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7
CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E
A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD
00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0
D5 D8 DA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7
CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E
A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD
00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 8D 93 96 BC 93 95 94 9B 9E A2 A5 A8
AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C
83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA
DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 93 96 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 ...

```

Rimozione:

ho rimosso i byte 22 byte.

```

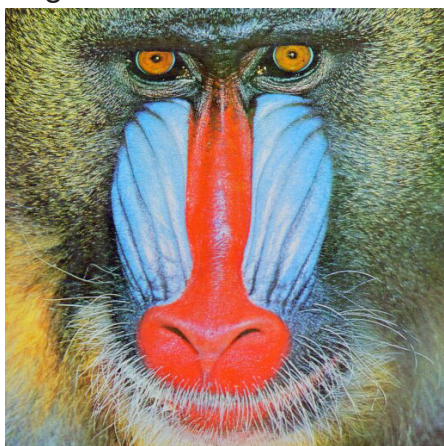
FF DA 00 0C 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22
25 1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67
69 6E 74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF
C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94
9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4
F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8
DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA
AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83
89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA D0
D5                                     9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8
DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA
AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83
89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 8D 93 96 BC 93 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6
BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93
96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9
ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01
7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF 95 94 9B 9E A2 A5
A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 ...

```

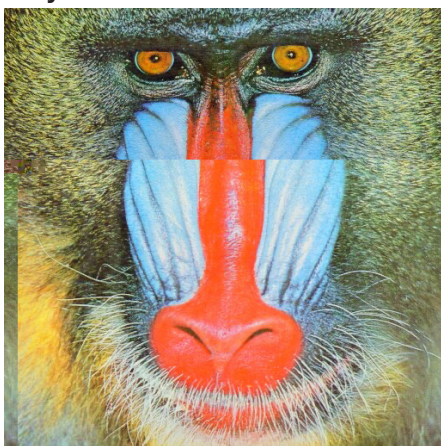

Inserimento di byte

In questa pagina sono mostrati alcuni risultati ottenuti inserendo byte all'interno dei dati compressi.

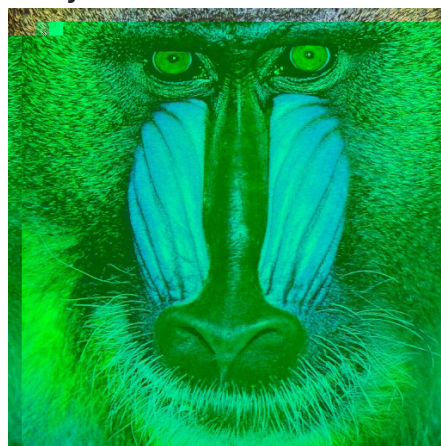
Originale



1 byte



10 byte



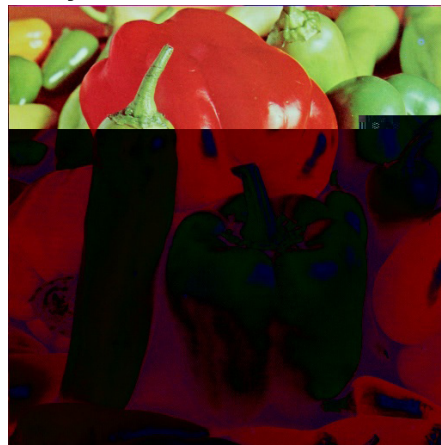
Originale



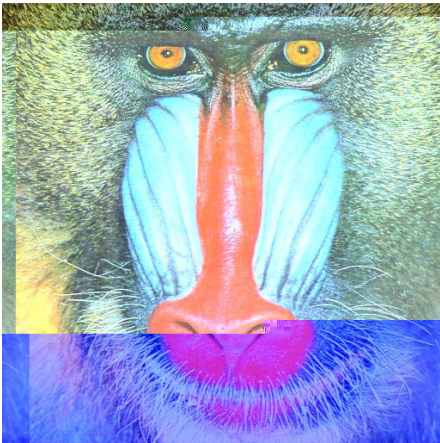
1 byte



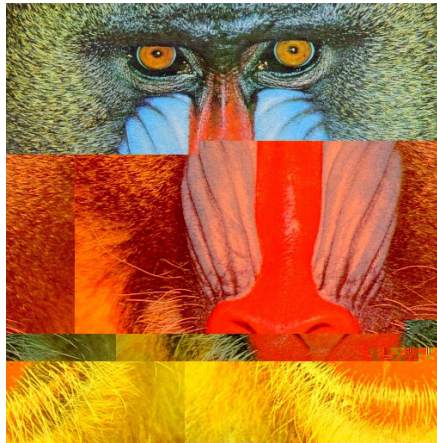
10 byte



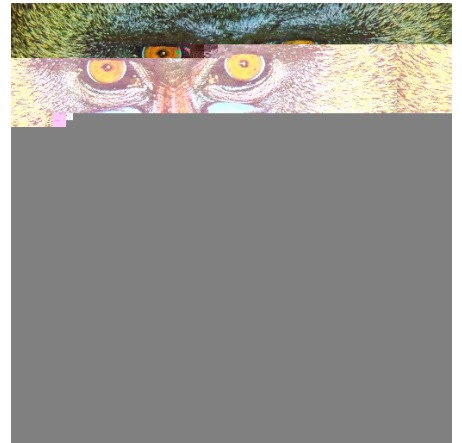
100 byte



1000 byte



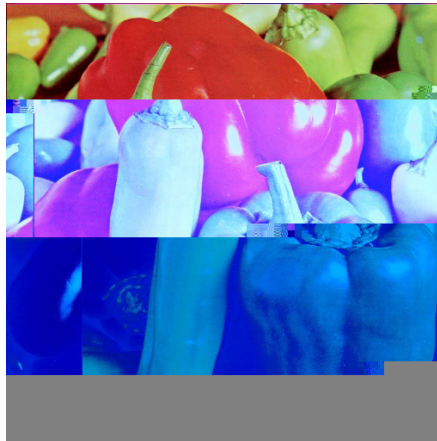
10000 byte



100 byte



1000 byte



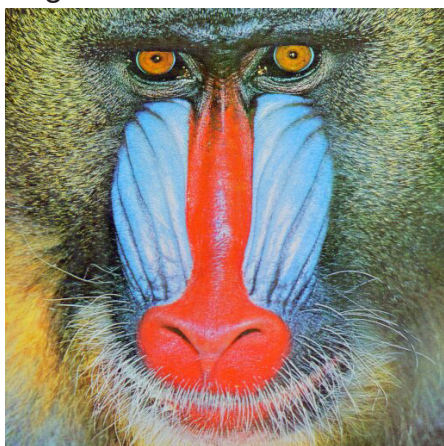
10000 byte



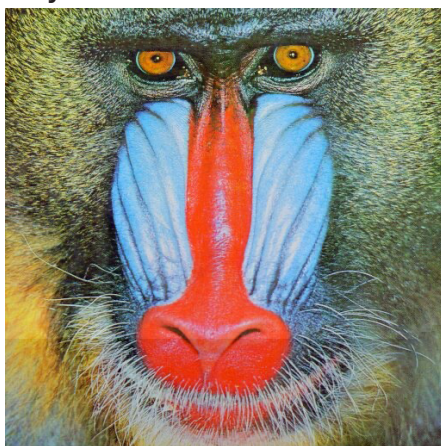
Eliminazione di byte

In questa pagina sono mostrati alcuni risultati ottenuti eliminando uno o più byte all'interno dei dati compressi.

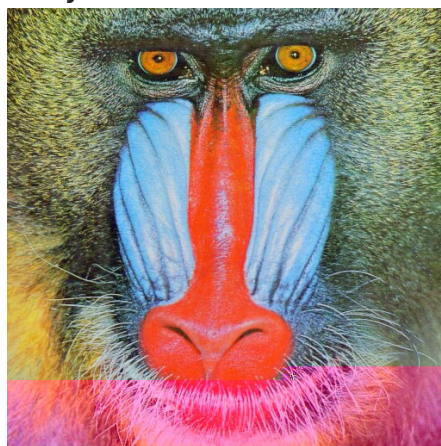
Originale



1 byte



10 byte



Originale



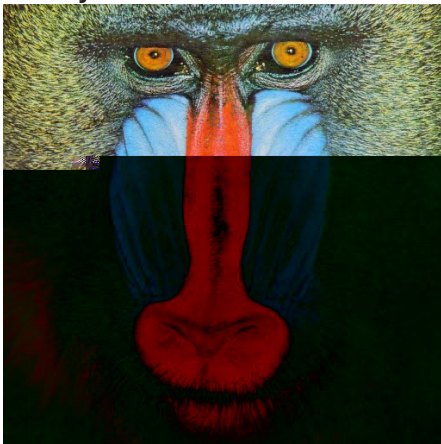
1 byte



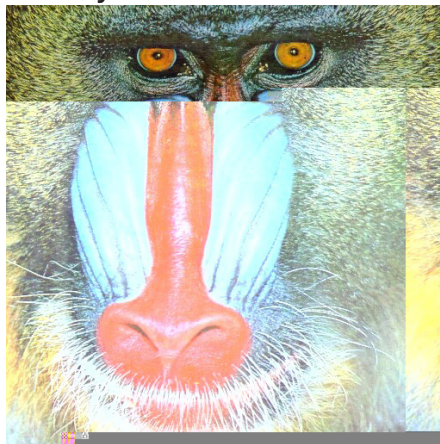
10 byte



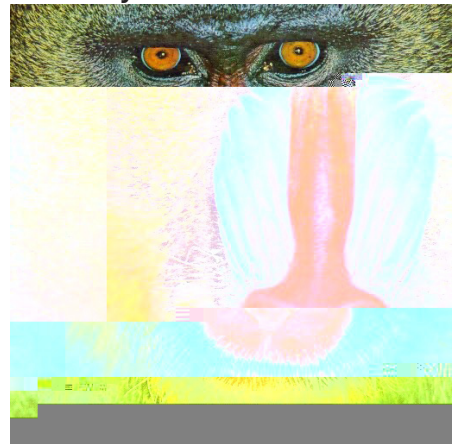
100 byte



1000 byte



10000 byte



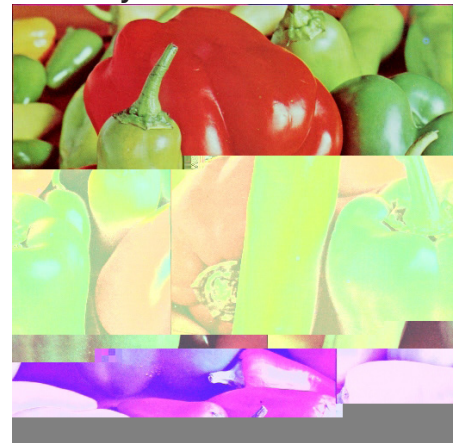
100 byte



1000 byte



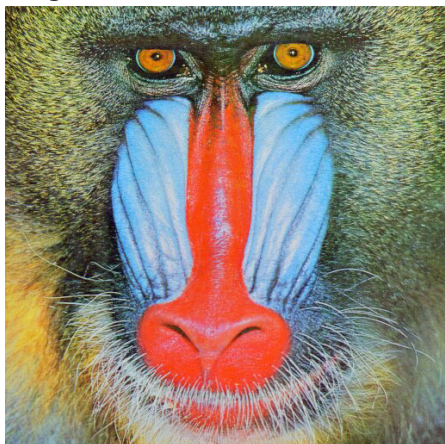
10000 byte



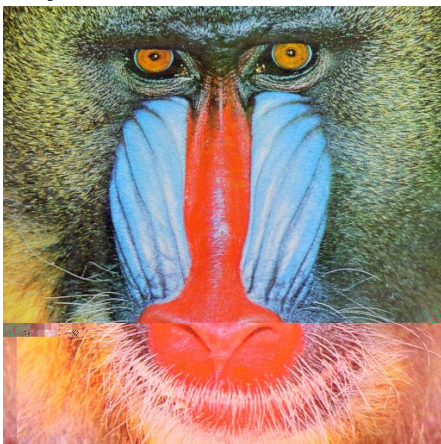
Sovrascrittura dei byte

In questa pagina sono mostrati alcuni risultati ottenuti sovrascrivendo con valori casuali uno o più byte all'interno dei dati compressi.

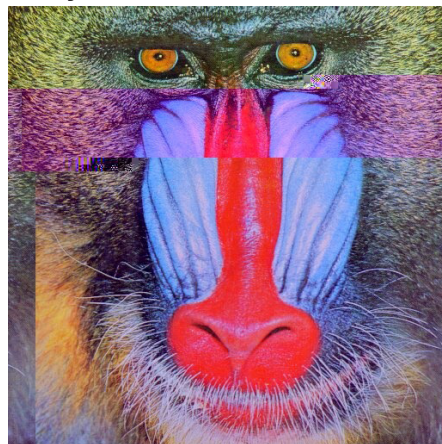
Originale



1 byte



10 byte



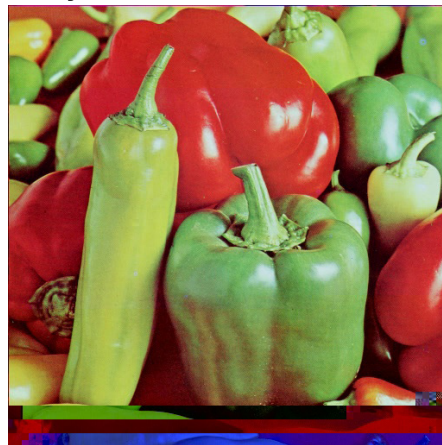
Originale



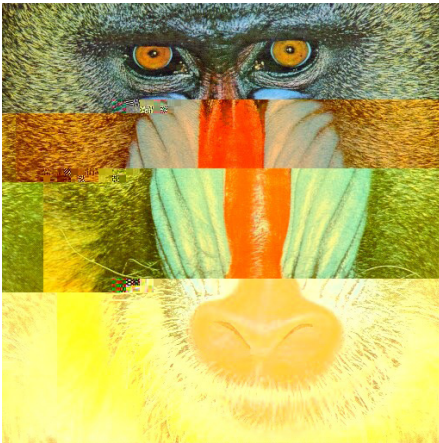
1 byte



10 byte



100 byte



1000 byte



10000 byte



100 byte



1000 byte



10000 byte

